



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR



FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

CARRERA DE PEDAGOGÍA TÉCNICA DE LA MECATRONICA
MANUAL DE USUARIO

1. Información general

Elemento	Descripción
Nombre del equipo	Brazo Robótico Educativo Programable
Uso principal	Prácticas universitarias de robótica, cinemática y programación
Lugar de implementación	Laboratorio de Robótica – Universidad Central del Ecuador
Usuarios	Estudiantes y docentes de Pedagogía Técnica de la Mecatrónica



Figura 1. Brazo robótico instalado en laboratorio

2. Componentes del sistema

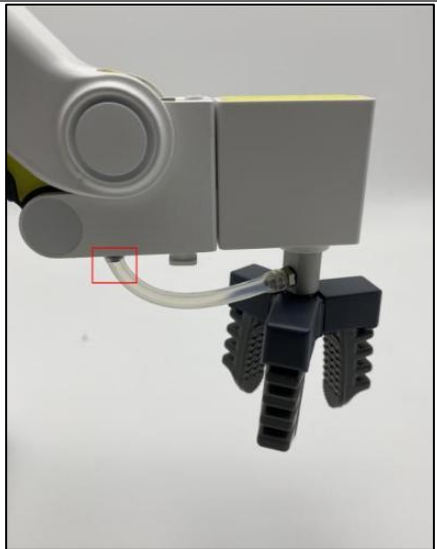
Componente	Función principal	Imagen recomendada
Brazo robótico articulado	Ejecuta movimientos programados en varios ejes	
Magic Box (unidad de control)	Controla comunicación, energía y señales del sistema	
Fuente de alimentación	Proporciona energía eléctrica al sistema	
Cable de alimentación	Conecta la fuente al Magic Box	

Figura 2. Brazo completo

Figura 3. Magic Box y conexiones

Figura 4. Fuente conectada

Figura 5. Cable de poder

Cable USB a USB-C (datos)	Permite conexión con el computador vía puerto COM	 Figura 6. Cable USB conectado
Garra suave (gripper mecánico)	Sujeta objetos mediante agarre mecánico	 Figura 7. Garra instalada
Ventosa (gripper por succión)	Levanta objetos livianos mediante succión	 Figura 8. Ventosa instalada

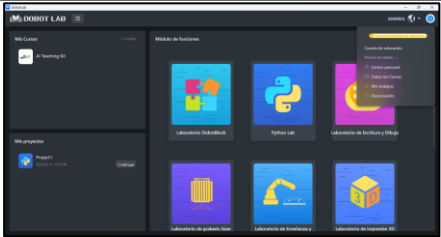
Computador con software	Ejecuta programación y control del brazo	
-------------------------	--	---

Figura 9. Interfaz del software

3.Recomendaciones de seguridad

Norma	Descripción
No tocar el brazo en movimiento	Evita accidentes durante la operación
Mantener el área libre	No colocar objetos cerca de las articulaciones
No exceder carga máxima	El efector final solo debe manipular objetos livianos
Cambiar accesorios con el equipo apagado	Previene daños eléctricos y mecánicos
No forzar manualmente los ejes	Puede dañar los servomotores internos



Figura 10. Zona segura de trabajo.

4Conexión al computador

Paso	Acción	Resultado esperado	Imagen recomendada
1	Conectar el cable USB a USB-C al computador	Se detecta un puerto serial	
2	Esperar reconocimiento del sistema operativo	Aparece puerto COM disponible	

5. Uso del software educativo

Paso	Acción	Descripción	Imagen recomendada
1	Abrir el software educativo de control	Ejecutar desde el escritorio	
2	Iniciar sesión con cuenta registrada	Cuenta creada previamente	
3	Seleccionar el módulo Python Lab	Permite programación directa	
4	Conectar mediante puerto COM	Estado: "Connected"	

6. Programación básica del manipulador

Acción	Código ejemplo	Aplicación didáctica
Movimiento cartesiano a coordenadas X,Y,Z	<code>move_to(x=150, y=0, z=80)</code>	
Regreso a posición inicial	<code>home()</code>	

7. Actividades prácticas recomendadas

Práctica	Objetivo de aprendizaje
Cinemática directa	Comprender relación entre ejes y posición final
Programación de trayectorias simples	Ejecutar movimientos secuenciales
Manipulación con gripper	Simular agarre industrial
Manipulación con ventosa	Simular procesos pick-and-place

8. Mantenimiento preventivo

Acción	Frecuencia	Recomendación
Limpieza externa del equipo	Después de cada uso	Usar paño seco
Revisión de cables y conexiones	Semanal	Evitar falsos contactos
Almacenamiento de accesorios	Siempre	Guardar en caja protectora
Calibración inicial	Antes de prácticas largas	Asegura precisión